

6. Structure d'un document de spécification

Cette structure est issue de la norme IEEE, que j'ai adaptée et commentée.

Sommaire: plan du document

1 - Introduction

Buts et destinataires du document

- Définir en quelques lignes s'il s'agit de développer ou d'améliorer un système
- La manière dont le système s'insère dans les objectifs commerciaux et stratégiques de l'organisme commanditaire.

Définitions - Abréviations

- Les termes techniques utilisés
- Les abréviations

Présentation générale du document (comment il est organisé)

2 - Description générale

Environnement ou contexte du système

Décrit les relations du système avec d'autres systèmes et les principales interfaces avec ceux-ci.

- Donner un diagramme, faisant apparaître le système et les acteurs avec lesquels, il interagit. Le système est vu comme un grand cas d'utilisation.
- Commenter en langage naturel, les acteurs et leurs interaction avec le système.

Caractéristiques des utilisateurs

Identifie les différents types d'utilisateur du système en précisant leurs caractéristiques.

- Expérience et connaissances dans l'utilisation des systèmes informatiques.
- Utilisateurs réguliers ou occasionnels

Les contraintes principales de développement

Précisent les procédures, les normes et les standards à utiliser dans le développement.

Hypothèses de travail

Décrivent tous les facteurs susceptibles de remettre en cause tout ou une partie de la réalisation des spécifications ainsi que d'éventuelles solutions de repli.

3 - Besoins fonctionnels

- Décrire les cas d'utilisation du système, en les regroupant par acteur, ou par grande fonctionnalité.
- Commenter les cas d'utilisation en utilisant des formulaires tels que:

Nom du cas d'utilisation

- Description (Rôle, présentation générale)
- les acteurs concernés
- Les entrées et leurs provenances
- Le traitement
- Les sorties (messages d'erreurs éventuellement)

4- Spécification des structures de données

Donner un modèle décrivant les entités du système et leurs relations. Pour chaque entité ; préciser :

- Nom de l'entité
- But et essence
- Eventuellement les relations avec les autres entités, leurs cardinalités

5- Spécifications des interfaces externes

Interface matériel/logiciel

- Configuration minimale et optimale sur laquelle le système peut s'exécuter
- Les caractéristiques des interfaces entre le système et les dispositifs particuliers :
- Capteurs, actionneurs, périphériques (lecteur de chèques, de code à barres, ...)

- Protocole d'échange (réseau local, ...)
- Le type de liaison (série, parallèle, ...)

Interface logiciel/logiciel

Pour chaque logiciel utilisé explicitement par exemple système de gestion de bases de données, bibliothèque de fonctions mathématiques, services du système d'exploitation, il faut préciser: le nom, son numéro de version, sa provenance, le but de son utilisation, et définir l'interface, éventuellement en renvoyant à une annexe ou un autre document.

Interface Homme/logiciel

- Spécification des formes des éditions sur papiers et sur écrans
- Spécification des menus, des messages d'erreur
- Définition d'un manuel d'utilisateur (préliminaire)

6- Les besoins en performance (Voir cours précédent)

- Nombre maximum de terminaux
- Nombre maximum de transactions simultanées
- Nombre de fichiers et leurs tailles
- Temps de réponse souhaité
- Les contraintes liées à l'environnement (temps réel)

7 - Les contraintes de développement (Voir cours précédent)

- Fiabilité et tolérance aux fautes
- Le comportement du système dans des situations anormales (les exceptions critiques)
- Sécurité
 - . Restriction sur l'utilisation de certaines commandes
 - . Contrôle des accès aux données
 - . Utilisation de mot de passe
- Utilisation de standards en ce qui concerne les méthodes, outils et langages de développement.

8 - Références

Décrit :

- les références bibliographiques
- les sources d'obtention des documents

Il faut donner les références de tous les documents utilisés dans l'élaboration de la spécification.

9 - Index

- Index alphabétique
- Index des fonctions

10 - Annexes

- Description rapide des méthodes utilisées
- Description rapide des systèmes , outils externes au système et qui sont utilisés dans les paragraphes précédents.

7. Bibliographie

- I. Sommerville. "Software Engineering", 3rd edn. Wokingham : Addison-Wesley, 1989
- J. Satzinger, R.B. Jackson, S. Burd. "Analyse et conception des systèmes d'information", Editions Rynold Goulet, 2002.
- I. Jacobson, G. Booch, J. Rumbaugh. "The Unified Software Development Process", Addison-Wesley, 1999.
- A. Koukam. "Software Engineering", Course "Introduction to Software Engineering", University of , University of Shanghai, China 2006.